

华东理工大学 2019-2020 学年第二学期期末测试
高等数学 (A)

1. (20 分, 每小题 10 分) 计算下列各题:

(1) 计算 $\mathbb{R}^3$ 上的向量场 $V = (x^2 + 2y, z^3 - 2x, y^2 + z)$ 的旋度和散度;

(2) 计算二重积分 $\iint_D \arctan \frac{y}{x} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 = 4$ ($x, y > 0$), $x^2 + y^2 = 1$ ($x, y > 0$), 与直线 $y = x$ 和 $x = 0$ 所围成的闭区域.

2. (20 分) 已知螺旋面 S 的方程 $\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = v \end{cases} (0 \leq u \leq 5, 0 \leq v \leq 2\pi)$, 试求:

(1) 过 S 上一点 $M\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$ 的切平面方程;

(2) 计算曲线积分 $\int_L \frac{z^2}{x^2 + y^2} dl$, 其中 L 是 S 上参数 $u = 5$ 对应的曲线.

3. (20 分) 试将函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < |x| \leq \pi \end{cases}$ 展开成 Fourier 级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$.

4. (20 分, 每小题 10 分)

(1) 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x^2} dx$, 其中常数 $b > a > 0$;

(2) 利用 Euler 积分计算: $\int_0^2 x^2 \sqrt{4-x^2} dx$.

5. (20 分) 给定 $\mathbb{R}^3$ 中 n 个固定点 $M_i, i = 1, 2, \dots, n$, 考察向量函数

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \sum_{i=1}^n \nabla \left(-\frac{\gamma_i}{4\pi r_i} \right),$$

其中 $\gamma_i > 0$ 为正的常数, r_i 为点 $M(x, y, z)$ 到固定的 M_i 的距离. 已知光滑封闭曲面 S 所围成的区域的内部包含了这 n 个固定点, 试求: $\mathbf{F}$ 穿过曲面 S 的流量.